TOÁN 7 • SỐ VÀ ĐẠI SỐ • CHƯƠNG II. SỐ THỰC

Bài 1. Số thập phân vô hạn tuần hoàn, làm tròn số

Thời lượng gợi ý: 10 phút • Tài liệu biên soạn theo chương trình GDPT 2018

1. Số thập phân hữu hạn và vô hạn tuần hoàn

Ghi nhớ

Xét phân số **tối giản** có mẫu dương: nếu mẫu chỉ có ước nguyên tố 2 và 5 thì phân số viết được thành số thập phân hữu hạn; nếu mẫu có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì viết được thành số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Phần lặp lại gọi là **chu kì**, viết trong ngoặc tròn: $1/3 = 0{,}333\ldots = 0{,}(3)$.

Ví dụ 1

Phân số $3/8$ viết được thành số thập phân hữu hạn không?

$8 = 2^3$ chỉ có ước nguyên tố 2 nên được: $3/8 = 0{,}375$.

Ví dụ 2

Viết $5/11$ dưới dạng số thập phân.

$5 : 11 = 0{,}4545\ldots = 0{,}(45)$.

2. Làm tròn số thập phân

Ghi nhớ

Làm tròn đến một hàng: nếu chữ số ngay sau hàng làm tròn nhỏ hơn 5 thì giữ nguyên chữ số hàng đó; nếu lớn hơn hoặc bằng 5 thì cộng thêm 1.

Sau đó bỏ đi các chữ số phía sau hàng làm tròn (ở phần thập phân).

Ví dụ 3

Làm tròn $0{,}(45)$ đến hàng phần trăm.

$0{,}4545\ldots$ có chữ số sau hàng phần trăm là $4 < 5$ nên $0{,}(45) \approx 0{,}45$.

Ví dụ 4

Làm tròn $2{,}(6)$ đến hàng phần mười.

$2{,}666\ldots$ có chữ số sau hàng phần mười là $6 \geq 5$ nên $2{,}(6) \approx 2{,}7$.

Lỗi hay gặp

• Xét mẫu khi phân số chưa tối giản: $3/12$ có mẫu $12 = 2^2 \cdot 3$ nhưng $3/12 = 1/4 = 0{,}25$ là số thập phân hữu hạn.

• Viết sai chu kì: $0{,}4545\ldots = 0{,}(4)$. Đúng là $0{,}(45)$.

• Làm tròn nhiều lần liên tiếp, ví dụ $1{,}346 \to 1{,}35 \to 1{,}4$. Làm tròn $1{,}346$ đến hàng phần mười phải được $1{,}3$.

• Cho rằng số thập phân vô hạn tuần hoàn không phải là số hữu tỉ.

3. Bài tự luyện

1. Trong các phân số 7/20; 2/9; 9/15; 5/6, phân số nào viết được thành số thập phân hữu hạn?

2. Viết 2/9 dưới dạng số thập phân.

3. Viết 7/12 dưới dạng số thập phân.

4. Làm tròn 3,14159 đến hàng phần trăm.

Đáp án bài tự luyện

1. 7/20 ($20 = 2^2 \cdot 5$) và 9/15 = 3/5.

2. 2/9 = 0,(2).

3. 7/12 = 0,58333... = 0,58(3).

4. 3,14.